

TEMAS SELECTOS DE CÓMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA SIMULACIONES FÍSICAS

Reporte de Simulación de Calor en 1D y 2D

Fís. Saúl Ruano Sánchez *

Semestre 2026-2

Resumen

.. ALGO

1. Introducción

¿De qué trata el trabajo? ¿Cuál es la pregunta principal y por qué es interesante?

2. Fundamentos y teoría

2.1. Ecuación de Calor

El flujo de calor por difusión en un medio continuo se rige por la ley de Fourier, que establece que el flujo de calor $\vec{J}_q$ es proporcional al gradiente negativo de la temperatura,

$$\vec{J}_q = -\kappa \nabla T, \quad (1)$$

donde κ representa la conductividad térmica del material. Al combinar (1), con la ecuación de continuidad de la energía interna, en ausencias de fuentes, obtenemos la ecuación de calor

$$\begin{aligned} \rho \partial_t U &= \rho c_p \partial_t T \\ &= -\nabla \cdot \vec{J}_q = k \nabla^2 T, \end{aligned} \quad (2)$$

de donde $\partial_t T = \alpha \nabla^2 T$ con $\alpha = k/(\rho c_p)$. Nos centramos en el régimen estacionario para una y dos dimensiones sobre un dominio rectangular Ω , con distintas condiciones en la frontera $\partial\Omega$. En este caso, la ecuación (2) toma la forma de una ecuación de Laplace,

$$\nabla^2 T = 0. \quad (3)$$

2.2. Condiciones de Frontera

Para la ecuación de Laplace, consideramos dos tipos de condiciones sobre la frontera $\partial\Omega$ del dominio rectangular:

Condiciones tipo Dirichlet: se impone el valor de la temperatura sobre la frontera,

$$T(\mathbf{x}) = T_D(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_D, \quad (4)$$

donde T_D es una función conocida, para nuestro caso la tomaremos como constante, y $\partial\Omega_D$ denota la porción de la frontera donde se aplica la condición.

Condiciones tipo Neumann: se impone el valor del flujo normal de calor sobre la frontera,

$$-k \frac{\partial T}{\partial n} = q_N(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_N, \quad (5)$$

o bien, de forma equivalente, la derivada normal de la temperatura:

$$\frac{\partial T}{\partial n} = g_N(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \partial\Omega_N, \quad (6)$$

donde $\partial/\partial n$ denota la derivada en la dirección normal exterior a la frontera, q_N es el flujo dado.

2.3. Diferencias Finitas

Para resolver numéricamente la ecuación es necesario discretizar su dominio. El método de diferencias finitas logra esto aproximando las derivadas mediante desarrollos en serie de Taylor de la función que se quiere resolver.

2.3.1. Caso 1D

Partiendo de la ecuación (3), que en una dimensión tiene la siguiente forma,

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0, \quad (7)$$

para aproximar la segunda derivada, recurrimos al desarrollo en serie de Taylor de la función T en torno a x , donde Δx es el espaciamiento de la malla sobre la que se resuelve la ecuación. En la Figura 1 se muestra la discretización resultante.

$$\frac{d^2T}{dx^2} \approx \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{(\Delta x)^2} = 0. \quad (8)$$

donde adoptamos la notación, $T_i \equiv T(x_i)$, $T_{i\pm 1} \equiv T(x_i \pm \Delta x)$. Se observa que el problema continuo se reduce a uno lineal

$$T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1} = 0, \quad i = 1, \dots, N-2, \quad (9)$$

donde N es el número total de nodos en la malla. Las ecuaciones en los nodos de frontera ($i = 0$) y ($i = N - 1$) se sustituyen por las condiciones de frontera correspondientes.

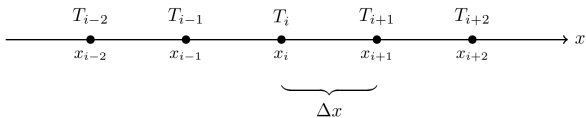


Figura 1: Discretización del espacio.

Suponiendo que queremos resolver la ecuación de Laplace en el intervalo $[0, L]$, con condiciones de frontera de Dirichlet, de tal forma que fijamos el valor de la temperatura en los extremos,

$$T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L, \quad (10)$$

para ejemplificar el método, discretizamos el dominio en $N = 6$ nodos, con $\Delta x = L/(N - 1)$. La ecuación discretizada (9) se aplica en los nodos interiores $i = 1, 2, 3, 4$, mientras que en los nodos de frontera imponemos directamente los valores dados por las condiciones de frontera. De tal forma que obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ T_L \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Si en cambio se imponen condiciones de frontera de Neumann, se fija el valor del flujo en los extremos del dominio. En este caso, las ecuaciones de los nodos de frontera ya no son triviales: la derivada en $i = 0$ se aproxima mediante una diferencia adelantada, y la derivada en $i = N - 1$ mediante una diferencia atrasada, lo que modifica las primeras y últimas filas del sistema manteniendo inalteradas las ecuaciones de los nodos interiores.

2.3.2. Caso 2D

Partiendo de igual forma de la ecuación (3),

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0. \quad (12)$$

Al igual que en el caso 1D, discretizamos el dominio de la ecuación empleando una malla rectangular uniforme con espaciamentos Δx y Δy , y adoptamos la notación $T_{i,j} \equiv T(x_i, y_j)$ con $x_i = i \Delta x$, $y_j = j \Delta y$. Aplicando la diferencia centrada de segundo orden a cada una de las derivadas parciales se obtiene la aproximación de cinco puntos

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0. \quad (13)$$

En el caso particular de mallas con $\Delta x = \Delta y \equiv h$, la expresión anterior se simplifica al *stencil de cinco puntos*

$$\begin{aligned} T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} &= 0, \\ i &= 1, \dots, N_x - 2, j = 1, \dots, N_y - 2, \end{aligned} \quad (14)$$

donde N_x y N_y son los números totales de nodos en cada dirección. En la Figura 2 se muestra la discretización resultante, junto con el stencil que conecta cada nodo interior con sus cuatro vecinos.

Para el caso bidimensional en el rectángulo $[0, L_x] \times [0, L_y]$ con condiciones de Dirichlet en los cuatro lados, los valores $T_{i,j}$ se reordenan en un vector unidimensional mediante la numeración lexicográfica $k = i + j N_x$, reduciendo el sistema a la forma $A \mathbf{T} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{N_x N_y}$. Para una malla de $N_x = N_y = 4$ nodos por lado, la matriz A tiene estructura *bloque-tridiagonal*

$$A = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 & 0 \\ I & B & I & 0 \\ 0 & I & B & I \\ 0 & 0 & 0 & I \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

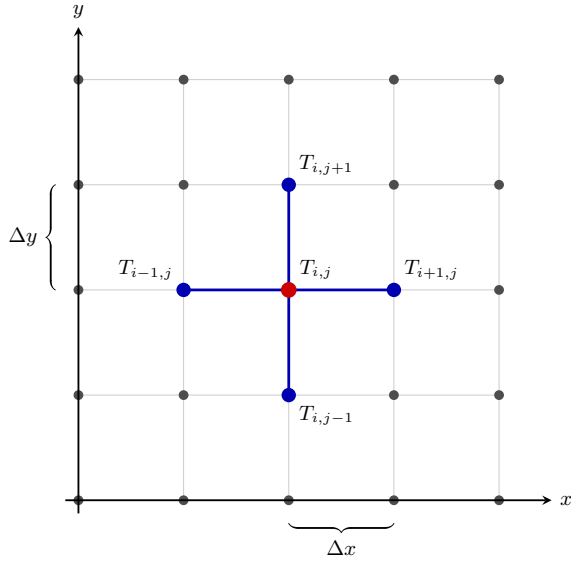


Figura 2: Discretización del dominio bidimensional y stencil de cinco puntos asociado a la ecuación (14).

donde los bloques I de identidad imponen las condiciones de frontera y B codifica el stencil de cinco puntos en cada fila de la malla. El vector $\mathbf{b}$ contiene los valores prescritos en los nodos frontera y ceros en los interiores.

Para condiciones de Neumann, las filas frontera de A se reemplazan por las aproximaciones en diferencias adelantadas o atrasadas de la derivada normal, y $\mathbf{b}$ recibe los flujos correspondientes multiplicados por h .

2.4. Resolución del sistema lineal

2.4.1. Caso 1D

La matriz tridiagonal del sistema (9) admite una inversión directa en $\mathcal{O}(N)$ operaciones mediante el *algoritmo de Thomas*, una variante de la eliminación gaussiana especializada para matrices tridiagonales. El método consta de dos barridos: uno hacia adelante para eliminar la subdiagonal y normalizar las ecuaciones, y otro hacia atrás para recuperar el vector solución por sustitución regresiva. Su complejidad óptima y su bajo consumo de memoria lo convierten en la elección estándar para este tipo de sistemas.

2.4.2. Caso 2D: método ADI

En dos dimensiones, la matriz del sistema discretizado tiene tamaño $N_x N_y \times N_x N_y$, por lo que su inversión directa no es viable. Se emplea entonces el *método ADI* (*Alternating Direction Im-*

PLICIT), que divide cada iteración en dos semi-barridos: uno implícito en x y explícito en y , y otro con los roles invertidos. Cada semi-barrido produce un conjunto de sistemas tridiagonales independientes — N_y sistemas de tamaño N_x en el primer paso, y N_x de tamaño N_y en el segundo—, resueltos eficientemente con el algoritmo de Thomas. El coste por iteración escala como $\mathcal{O}(N_x N_y)$.

El método es naturalmente paralelizable, ya que los sistemas de un mismo semi-barrido pueden resolverse de forma simultánea, requiriendo únicamente que todos ellos finalicen antes de intercambiar la dirección implícita. La iteración prosigue hasta alcanzar la tolerancia ε preestablecida, controlándose la convergencia mediante el parámetro iterativo $\Delta\tau$, cuyo valor, sin significado físico en el régimen estacionario, puede optimizarse con secuencias cíclicas.

3. Implementación

La implementación se realizó en **Fortran**, utilizando las API de OpenMP y OpenACC, que facilitan la paralelización de código secuencial al distribuir la carga de cómputo entre múltiples hilos que operan simultáneamente.

En el siguiente bloque de código se muestra un ejemplo sencillo de la estructura de paralelización de una sección del código mediante OpenMP:

```
1  !$omp parallel
2  ... operaciones ejecutadas por
   cada hilo
3  !$omp end parallel
```

y su equivalente para OpenACC:

```
1  !$acc parallel
2  ... operaciones ejecutadas por
   cada hilo
3  !$acc end parallel
```

En la implementación se distribuye la carga de trabajo entre múltiples hilos que ejecutan operaciones de forma simultánea. El caso más común es la paralelización de un ciclo, que en OpenMP se logra con una sola directiva:

```
1  !$omp parallel do
2      do i = 1, N
3          ... operacion sobre el
               elemento i
4      end do
5  !$omp end parallel do
```

Cada hilo toma un subconjunto de iteraciones del ciclo y las ejecuta de forma independiente.

Cabe señalar, sin embargo, que es necesario evitar las condiciones de carrera: situaciones en las que dos o más hilos acceden y modifican el mismo bloque de memoria de forma simultánea, produciendo resultados no deseados. En el contexto del método ADI, esto no representa un problema ya que los sistemas tridiagonales de cada semi-barrido son completamente independientes entre sí.

4. Resultados

¿Cuáles son las respuestas medidas a la(s) pregunta(s) principal(es)?

5. Conclusiones

¿Cuál es la respuesta final? ¿Cómo podría mejorarse el trabajo?

La referencia [1] es un ejemplo de cómo citar un manual.

Referencias

- [1] Lehrkräfte des Instituts für Experimentalphysik. *GP1 Versuch 5: Strom- und Spannungsmessung*. Ver. 2023 (iOLab). Universität Innsbruck, Innsbruck, AT: Institut für Experimentalphysik, 2023.